1 离散概率 Discrete Probability

1.1 泰勒展开 Taylor Expansion

$\ln(1+x)=x+\mathcal{O}(x^2), e^x=1+x+\mathcal{O}(x^2), (1\pm x)^\alpha=1\pm\alpha x+\mathcal{O}(x^2), \text{as } x\to 0.$

1.2 生日悖论 Birthday Paradox

描述：n 个在 $[1,m]$ 中随机的整数存在相等的概率。

对所有 $n\geq 1$ 和 $m\to\infty$，有 $\Pr[A]=1-e^{-N/m}+\mathcal{O}(\frac{1}{\sqrt{m}})$.

证明过程：按定义进行计数，取对数再取指数，分别需要对 $\ln,\exp$ 泰勒展开，所以要讨论 $\log_n m$ 与 $\frac{2}{3}$ 的大小关系，小的部分可以泰勒展开，大的部分本身就无限接近 1。

注意 $\sum_{k=1}^{n}\mathcal{O}(f(m,k))$ 并不一定总是可以化为 $\mathcal{O}(\sum_{k=1}^{n}f(m,k))$，只有在 $n\leq U(m), m\to\infty$ 时才成立。

1.3 斯特林公式 Stirling' s Formula

$n!\sim\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}.$

1.4 秘书问题 Secretary Problem

描述：在线读入 n 个数，求方案以最大概率找到最大值。

最优策略：选择一个 $1\leq k<n$，拒绝前 k 个，选择此后第一个比前 k 个都大的数，成功概率为 $p_{n,k}=\frac{k}{n}\sum_{i=k}^{n-1}\frac{1}{i}$.

最优成功概率 $p_n=1/e+\mathcal{O}(\frac{1}{n})$，最优门槛 $k^*=n/e+\mathcal{O}(1)$.

调和级数 $H_n=\ln n+\gamma+\mathcal{O}(\frac{1}{n}), \gamma\approx 0.5772$.

于是有 $p_{n,k}=\frac{k}{n}\ln\frac{n}{k}+\mathcal{O}(\frac{1}{n})$, 对连续函数 $-x\ln x$ 分析可得到最优成功概率的上下界。

1.5 储物柜问题 Locker Puzzle

描述：每个人最多打开 $n/2$ 箱子，不能交流，最大化全部找到的概率。

静态策略最优解：分两组，分别猜左半和右半，概率为 $\frac{1}{\binom{n}{n/2}}$.

最优解：随机排列 $p_{1\sim n}$，先打开箱子 p_i，如果打开看到了 x 就开箱子 p_x。成功当且仅当 $p_{1\sim n}$ 不存在大于 $n/2$ 的环。

1.6 联合界 Union Bound

$\Pr\left[\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right]\leq\sum_{i=1}^{n}\Pr[A_i]$.

1.7 整数哈希 Hash (I)

对于哈希函数 $h_{a,b,p,m}:K\to\mathbb{Z}_m, x\mapsto((ax+b)\bmod p)\bmod m$ 的哈希族 $\mathcal{H}_{p,m}:=\{h_{a,b,p,m}: a\in\mathbb{Z}_p\setminus\{0\}, b\in\mathbb{Z}_p\}$，以及在 K 中的两个不同整数 k,k'，如果均匀随机选取 $\mathcal{H}_{p,m}$ 中的函数，则有 $\Pr[h(k)=h(k')]\leq\frac{1}{m}$. 于是用 Union Bound 可知道 n 个数的碰撞概率不超过 $\frac{1}{m}\binom{n}{2}$.

证明策略：枚举 $x_1=(ak+b)\bmod p, x_2=(ak'+b)\bmod p$ 且 $x_1\equiv x_2\pmod m$，用 Union Bound 算出最大总概率。或者令 $d=a(k-k')\bmod p$，则 $x_2=(x_1-d)\bmod p$，讨论减法取模结果。

1.8 字符串哈希 Hash (II)

对于哈希函数 $h_{\alpha,p}\left((x_i)_{i=0}^{\ell-1}\right)=\left(\sum_{i=0}^{\ell-1}\alpha^{\ell-1-i}x_i\right) \bmod p$，定义 $h^{(1)}_{\alpha,p,m}\left((x_i)_{i=0}^{\ell-1}\right):=h_{\alpha,p}\left((x_i)_{i=0}^{\ell-1}\right) \bmod m$，以及 $h^{(2)}_{\alpha,a,b,p,m}\left((x_i)_{i=0}^{\ell-1}\right):=\left(\left(a\cdot h_{\alpha,p}\left((x_i)_{i=0}^{\ell-1}\right)+b\right) \bmod p\right) \bmod m$.

则 $\Pr\left[h\left((x_i)_{i=0}^{\ell-1}\right)=h\left((x'_i)_{i=0}^{\ell'-1}\right)\right]\le\frac{L}{m}$ 对在 $\mathcal{H}^{(2)}_{p,m}$ 中均匀随机选取函数成立。

1.9 拉姆齐数 Ramsey Number

令 $R(k,\ell)$ 是最少的 N 使得所有 K_N 红蓝染色方案均包含红 K_k 或蓝 K_ℓ。有 $R(k,\ell)\le R(k-1,\ell)+R(k,\ell-1)$ 和 $R(k,\ell)\le\binom{k+\ell-2}{k-1}$，于是 $R(k,k)\le\binom{2k-2}{k-1}<4^k$。证明方法：抽屉原理 + 归纳。

对于所有 $k\ge3$，有 $R(k)>2^{k/2}$。于是有 $R(k)=2^{\Theta(k)}$.

证明方法：反证，取 $N=\lfloor2^{k/2}\rfloor$，用概率方法 + Union Bound，算每个 K_k 同色的概率，用 $\binom{N}{k}\le\frac{N^k}{k!}$ 可得到所需结果。可拓展至高维 $R^{(m)}_r(k)>r^{\frac{1}{k}\binom{k}{m}-1)}$.

1.10 条件概率 Conditional Probability

定义：$\Pr[A\mid B]=\frac{\Pr[A\cap B]}{\Pr[B]}$.

独立：$\Pr[A\cap B]=\Pr[A]\Pr[B]$. 当 $\Pr[B]\ne0$ 时等价于 $\Pr[A\mid B]=\Pr[A]$.

互相独立：对于所有 $I\subseteq[m]$ 均有 $\Pr[\bigcap_{i\in I}A_i]=\prod_{i\in I}\Pr[A_i]$.

互相独立不等于两两独立：抛硬币第一次向上、第二次向上、恰一次向上。

链式法则：$\Pr[\bigcap_{i=1}^m A_i]=\prod_{i=1}^m\Pr[A_i\mid\bigcap_{j=1}^{i-1}A_j]$.

全概率公式：$\Pr[A]=\sum_{i=1}^m\Pr[A\mid B_i]\Pr[B_i]$，其中 B_i 两两互斥且并集为全集。

1.11 条件期望 Conditional Expectation

定义：$\mathbb{E}[X\mid B]=\frac{\mathbb{E}[X\cdot\mathbb{1}_B]}{\Pr[B]}$.

定义：$\mathbb{E}[X\mid Y]:\Omega\to\mathbb{R},\omega\mapsto\mathbb{E}[X\mid Y=Y(\omega)]$.

全期望公式：$\mathbb{E}[X]=\sum_{i=1}^m\mathbb{E}[X\mid B_i]\Pr[B_i]$，其中 B_i 两两互斥且并集为全集。

全期望公式：$\mathbb{E}[X]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X\mid Y]]$。

塔式性质：$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X\mid f(Y)]\mid Y]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X\mid Y]\mid f(Y)]=\mathbb{E}[X\mid f(Y)]$.

独立：对于所有集合 A,B 均有 $\Pr[X\in A,Y\in B]=\Pr[X\in A]\Pr[Y\in B]$.

互相独立：对于所有 A_i 均有 $\Pr[X_i\in A_i]=\prod_i\Pr[X_i\in A_i]$.

独立性质：$\mathbb{E}[\prod_{i=1}^n X_i]=\prod_{i=1}^n\mathbb{E}[X_i]$.

i.i.d. 独立同分布。

1.12 链表哈希 Hash (III)

令 Z_i 表示与 k_i 同桶的键值数，则 $\mathbb{E}[Z_i]\le1+\frac{n-1}{m}$，于是查询时间期望为 $\mathbb{E}[X_i]=\mathcal{O}(1+\frac{n}{m})$。

1.13 数据处理哈希 Hash (IV)

对于任意文档 D，记 $S(D)$ 为其所有连续五元组集合，定义 Jaccard similarity 为 $J(D_1,D_2)=\frac{|S(D_1)\cap S(D_2)|}{|S(D_1)\cup S(D_2)|}$. 将所有文档中出现过的五元组取出并随机打乱，定义 $h(x)$ 为五元组 x 在其中的排名，$\mathrm{MinHash}(D;h)=\min\{h(x):x\in S(D)\}$。对于任意文档 D,D'，我们有 $\Pr[\mathrm{MinHash}(D;h)=\mathrm{MinHash}(D';h)]=J(D,D')$.

我们随机选取 $b \times r$ 个哈希函数。对于每一篇文档构造 b 条带，每条带 r 个哈希值，两个文档被视作相似当且仅当其中一条带全等，则 $\Pr[H(D) \sim H(D')] = 1 - (1 - J(D, D')^r)^b$. 通过选取恰当的 r, b，我们可以使得相似概率在 $J(D, D') > \tau$ 时从趋近与 0 跳变至趋近于 1。

2 集中不等式 Sampling and Concentration

2.1 马尔可夫不等式 Markov' s Inequality

对于非负随机变量 X 与任意 $a > 0$ 有 $\Pr[X \geq a] \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$。
即 $\Pr[X \geq \alpha \mathbb{E}[X]] \leq \frac{1}{\alpha}$.
变形：$\Pr[f(X) \geq a] \leq \frac{\mathbb{E}[f(X)]}{a}$.
变形：$\Pr[X \leq a] \leq \frac{u - \mathbb{E}[X]}{u - a}$.

2.2 拉斯维加斯与蒙特卡洛 Turning Las Vegas into Monte Carlo

拉斯维加斯算法：保证结果正确、期望时间。
蒙特卡洛算法：保证运行时间、正确概率。

2.3 FKS 完美哈希 Hash (V)

结构：一层桶，一层直接映射。先随机一个值域为 n 的哈希函数，将所有键值对映射至 n 个桶中：不断随机直到 $M = \sum n_i^2 \leq 4n$. 再不断随机每个桶中映射至 n_i^2 的哈希函数，直到不冲突。
因为 $\mathbb{E}[M] \leq 2n$，所以 $\Pr[M > 4n] \leq 1/2$，只需要运行期望 $\mathcal{O}(1)$ 次。

2.4 琴生不等式 Jensen' s Inequality

凸函数：$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$. 对于任意 y 均存在 α 使得 $f(x) \geq f(y) + \alpha(x - y)$.
代入 $y = \mathbb{E}[X]$ 可得到 $\mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X])$. 定义 L^p 范数为 $\|X\|_p := \mathbb{E}\left[|X|^p\right]^{1/p}$.
Lyapunov' s inequality: $\|X\|_p \leq \|X\|_q \quad \text{if } p \leq q$.
Hölder' s inequality: $\|XY\|_1 \leq \|X\|_p \|Y\|_q \quad \text{if } 1/p + 1/q = 1$.
Young' s inequality: $\|XY\|_1 \leq \frac{1}{p}\|X\|_p^p + \frac{1}{q}\|Y\|_q^q \quad \text{if } 1/p + 1/q = 1$.
Minkowski' s inequality: $\|X + Y\|_p \leq \|X\|_p + \|Y\|_p \quad \text{if } p \geq 1$.

2.5 切比雪夫不等式 Chebyshev' s Inequality

方差：$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$.
对单个随机变量：$\Pr[|X - \mathbb{E}[X]| \geq \epsilon] \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\epsilon^2}$. 对 $f(X) = (X - \mathbb{E}[X])^2$ 使用马尔可夫不等式。
标准差：$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.
对单个随机变量：$\Pr[|X - \mathbb{E}[X]| \geq \alpha \cdot \sigma(X)] \leq \frac{1}{\alpha^2}$.
对多随机变量均值：$\Pr[|X - \mu| \geq \epsilon] \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}$，$\Pr[|X - \mu| \geq \alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}] \leq \frac{1}{\alpha^2}$.

2.6 切尔诺夫界 Chernoff Bounds

矩生成函数 Moment generating function: $M_X(t) := \mathbb{E}[e^{tX}]$. 基本性质 $M(0) = 1, M(t) \geq e^{t\mathbb{E}[X]}$.
Bernoulli: $\mathbb{E}[X] = p, \mathrm{Var}(X) = p(1-p), M_X(t) = (1-p)e^0 + pe^t = 1 - p + pe^t$.
Binomial: $\mathbb{E}[X] = np, \mathrm{Var}(X) = np(1-p), M_X(t) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{tX_i}] = (1 - p + pe^t)^n$.

Rademacher: $\mathbb{E}[X]=0, \mathrm{Var}(X)=1, M_X(t)=\frac{e^t+e^{-t}}{2}=\cosh t$.

Geometric: $\mathbb{E}[X]=\frac{1}{p}, \mathrm{Var}(X)=\frac{1-p}{p^2}, M_X(t)=\sum_k e^{tk}(1-p)^{k-1}p=\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}(t<-\log(1-p))$.

Generic Chernoff bound: $\Pr[X\geq a]\leq \inf_{t\in\mathbb{R}}\{e^{-ta}M(t)\}$ for $a\geq\mu$. 对 e^{tX} 使用 Markov.

率函数 Rate function: $I_X(a):=\sup_{t\in\mathbb{R}}\{ta-\log M_X(t)\}$.

Generic Chernoff bound: $\forall a\geq\mu, \Pr[X\geq a]\leq e^{-I(a)}; \forall a\leq\mu, \Pr[X\leq a]\leq e^{-I(a)}$.

$I(a)=+\infty$ if $a>u$ or $a<\ell$; $0\leq I(a)<+\infty$ for all $a\in[\ell,u]$; $I(\mu)=0$;

$I(a)$ is convex on the interval $[\ell,u]$.

对 i.i.d. 随机变量均值: $\forall a\geq\mu, \Pr[X\geq a]\leq e^{-nI(a)}; \forall a\leq\mu, \Pr[X\leq a]\leq e^{-nI(a)}$.

Cramér's theorem: 当 $n\to\infty$，对于固定的 $a\geq\mu$ 有 $\Pr[X^{(n)}\geq a]=e^{-n(I(a)+o(1))}$.

2.7 霍夫丁不等式 Hoeffding's Inequality

对于定义在 $[\ell,u]$ 上的随机变量 X, 有 $\mathbb{E}[e^{t(X-\mathbb{E}[X])}]\leq e^{t^2(u-\ell)^2/8}$ 且 $I_X(\mathbb{E}[X]+\epsilon)\geq 2\epsilon^2/(u-\ell)^2$.

对 i.i.d. 随机变量均值: $\Pr[|X-\mathbb{E}[X]|\geq\epsilon]\leq 2e^{-2n\epsilon^2/(u-\ell)^2}$.

对独立变量均值: $\Pr[|X-\mathbb{E}[X]|\geq\epsilon]\leq 2e^{-2n\epsilon^2/s^2}$, $s^2:=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(u_i-\ell_i)^2$.

对独立变量总和: $\Pr[|X-\mathbb{E}[X]|\geq\epsilon]\leq 2e^{-2\epsilon^2/L^2}$, $L^2:=\sum_{i=1}^n(u_i-\ell_i)^2$.

鞅 Martingale: $(Z_i)_{i=0}^n$ 使得 $\mathbb{E}[Z_i\mid Z_{<i}]=Z_{i-1}$. 可拓展至定义在 $X_{\leq i}$ 上。

Azuma–Hoeffding: 对于鞅 $Z_{0\sim n}$，令 $\Delta_i=Z_i-Z_{i-1}\in[\widetilde{\ell}_i,\widetilde{u}_i]$，$\Pr[|Z_n-Z_0|\geq\epsilon]\leq 2e^{-2\epsilon^2/L^2}$.

Doob martingale: $Z_i:=\mathbb{E}[f(X_1,\ldots,X_n)\mid X_{\leq i}]$. 那么 $\mathbb{E}[Z_i\mid X_{<i}]=Z_{i-1}$.

McDiarmid's: 若 $f(x_1,\ldots,x_n)$ 对每一参数的变化值均有界 c_i，令 $L^2:=\sum_{i=1}^n c_i^2$，那么 $\Pr[|f(x_1,\ldots,x_n)-\mathbb{E}[f(x_1,\ldots,x_n)]|\geq\epsilon]\leq 2e^{-2\epsilon^2/L^2}, \mathrm{Var}\left[f\left(X_1,\ldots,X_n\right)\right]\leq\frac{1}{4}L^2$.

2.8 佩利-齐格蒙德不等式 Paley–Zygmund inequality

对于随机变量 X 与 $a>0$，$\mathbb{E}\left[X\mathbb{1}_{[X>a]}\right]\leq\mathbb{E}\left[X^2\right]^{1/2}\Pr[X>a]^{1/2}$: 使用 Hölder's inequality。

若 X 非负且 $\mathbb{E}[X^2]\neq 0$，则对 $\theta\in[0,1]$ 有 $\Pr[X>\theta\mathbb{E}[X]]\geq(1-\theta)^2\frac{\mathbb{E}[X]^2}{\mathbb{E}[X^2]}$.

峰度 kurtosis: $\kappa(X):=\frac{\mathbb{E}\left[|X-\mathbb{E}[X]|^4\right]}{\sigma(X)^4}$.

若 $\sigma(X)>0$ 则有 $\Pr[|X-\mathbb{E}[X]|>\alpha\cdot\sigma(X)]\geq\frac{\left(1-\alpha^2\right)^2}{\kappa(X)}$.

2.9 信息熵 Information Entropy

定义: $H(p):=\sum_{x\in\mathcal{X}}p(x)\log_2\frac{1}{p(x)}$.

基础性质: $0\leq H(p)\leq\log_2|\mathcal{X}|$.

Asymptotic Equipartition Property: $\Pr\left[2^{-n(H(p)+\epsilon)}\leq P\left(x_1,\ldots,x_n\right)\leq 2^{-n(H(p)-\epsilon)}\right]\geq 1-2e^{-C\epsilon^2 n}$.

对 $X_{1\sim n}$ 的二进制无损最优压缩长度的上界: $nH(p)+\mathcal{O}\left(\sqrt{n\log n}\right)$; 下界: $nH(p)-\log_2\left(1+\lceil n\log_2|\mathcal{X}|\rceil\right)$.

3 生成函数 Generating Functions

3.1 广义二项式定理 Newton's generalized binomial theorem

$(1+x)^r=\sum_k\binom{r}{k}x^k$, $\binom{r}{k}=\frac{r(r-1)\cdots(r-k+1)}{k!}$, $\binom{1/2}{n}=\frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}}\cdot\frac{(2n-2)!}{(n-1)!n!}$.

3.2 卡特兰数 Catalan Numbers

$C_n=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}=\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n-1}$. $A(x)=xA^2(x)+1$, $A(x)=\frac{-1-\sqrt{1-4x}}{2x}$.